Cycles limites et boucles de propagation dans la dynamique électrique du cœur

El Yousfi Alaoui Nabil

N°SCEI: 20571

2025/2026

Plan de l'exposé

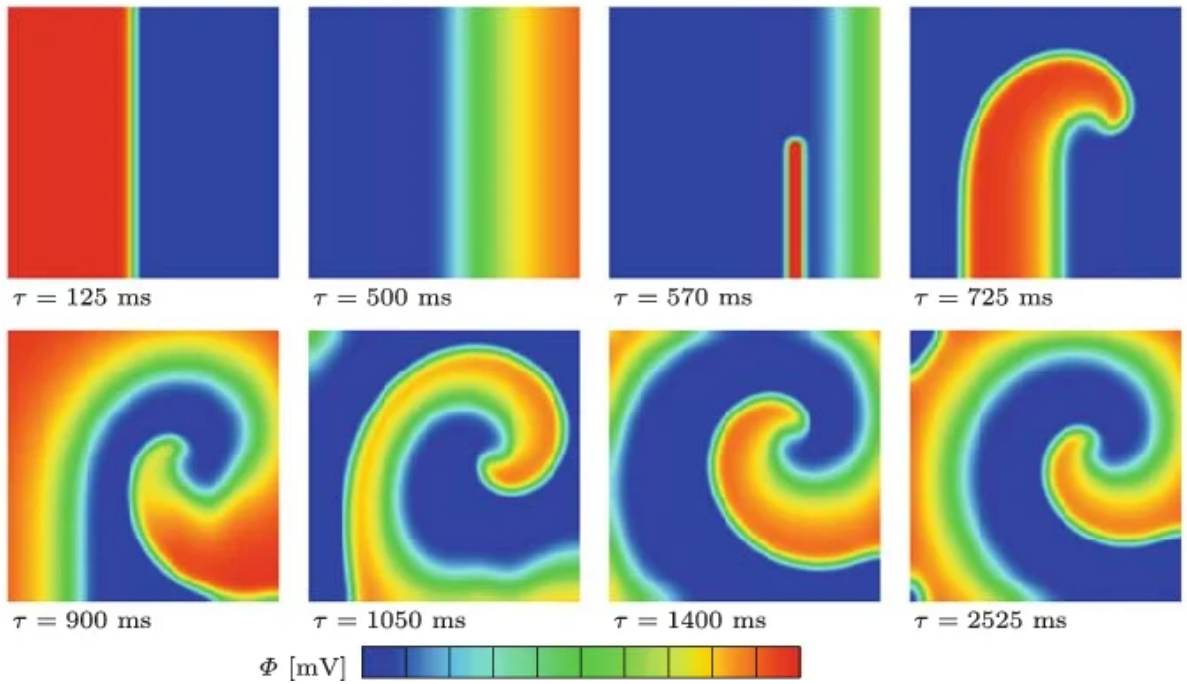
1. Introduction et motivation
2. Contexte biologique et naissance du modèle de Ftzhugh-Nagumo (FHN)
3. Analyse mathématique du système FHN
4. Modèle électronique
5. Simulation numérique du modèle diffusif FHN
6. Interprétation et exploitation
7. Annexe

Introduction et motivation

Introduction

Les ondes spirales cardiaques

Figure – Onde spirale simulée dans un tissu cardiaque virtuel



Source: Atrial and ventricular fibrillation : Computational simulation of spiral waves in cardiac tissue

Contexte biologique et naissance du modèle de Ftzhugh-Nagumo (FHN)

Contexte biologique et naissance du modèle

Polarisation, dépolarisation et canaux ioniques

- **Au repos** : l'intérieur de la cellule est négatif (≈ -70 mV) par rapport à l'extérieur.
- **Dépolarisation** : ouverture de canaux Na^+ voltage-dépendants $\rightarrow$ entrée de Na^+ $\rightarrow$.
- **Repolarisation** : inactivation des canaux Na^+, ouverture de canaux K^+ $\rightarrow$ sortie de K^+ .

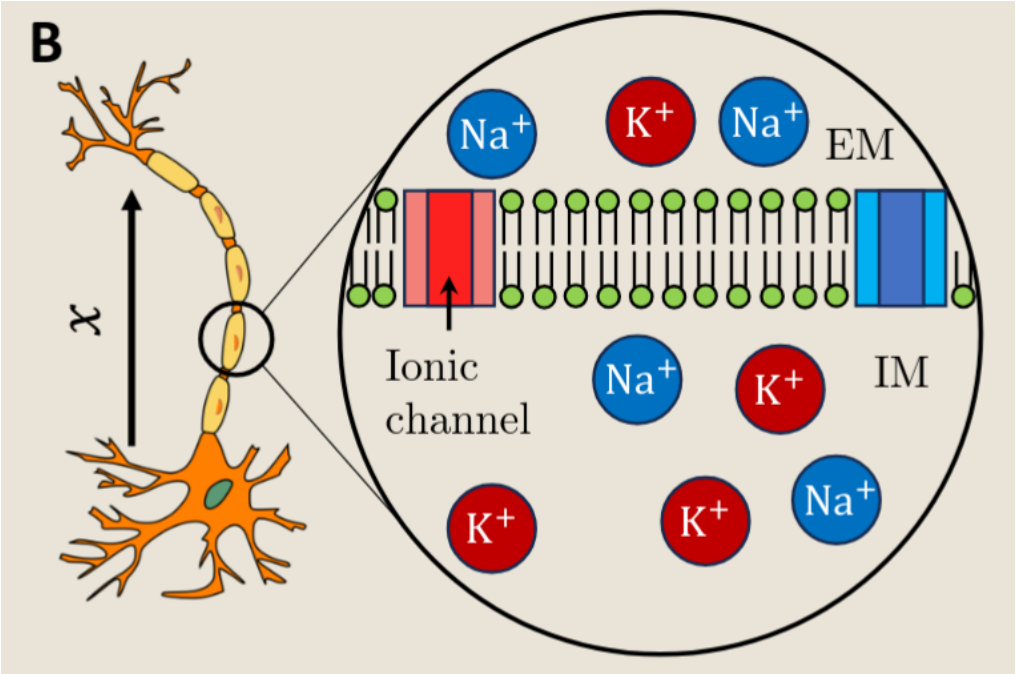


Figure – Canaux ioniques

Source: Six decades of the FitzHugh-Nagumo model : A guide through its spatio- temporal dynamics and influence across disciplines

Contexte biologique et naissance du modèle

L'excitabilité des cellules cardiaques

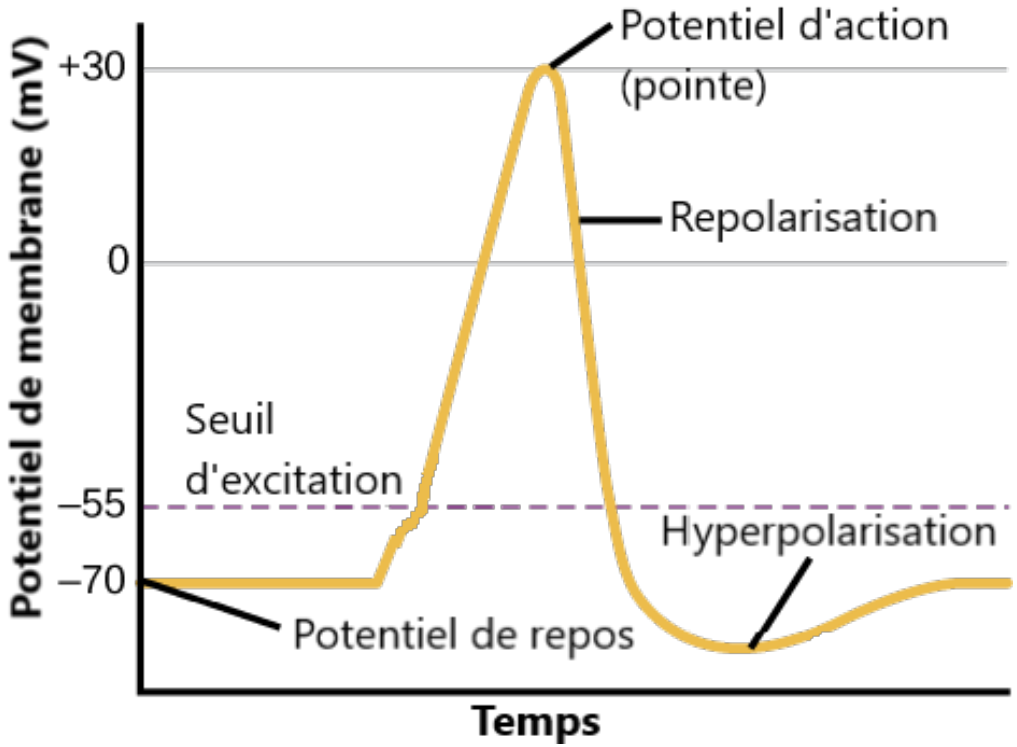


Figure – Potentiel d'action

Source: Image modifiée à partir de "How neurons communicate : Figure 3," par OpenStax College, Biology (CC BY 3.0).

Contexte biologique et naissance du modèle

Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – Circuit équivalent

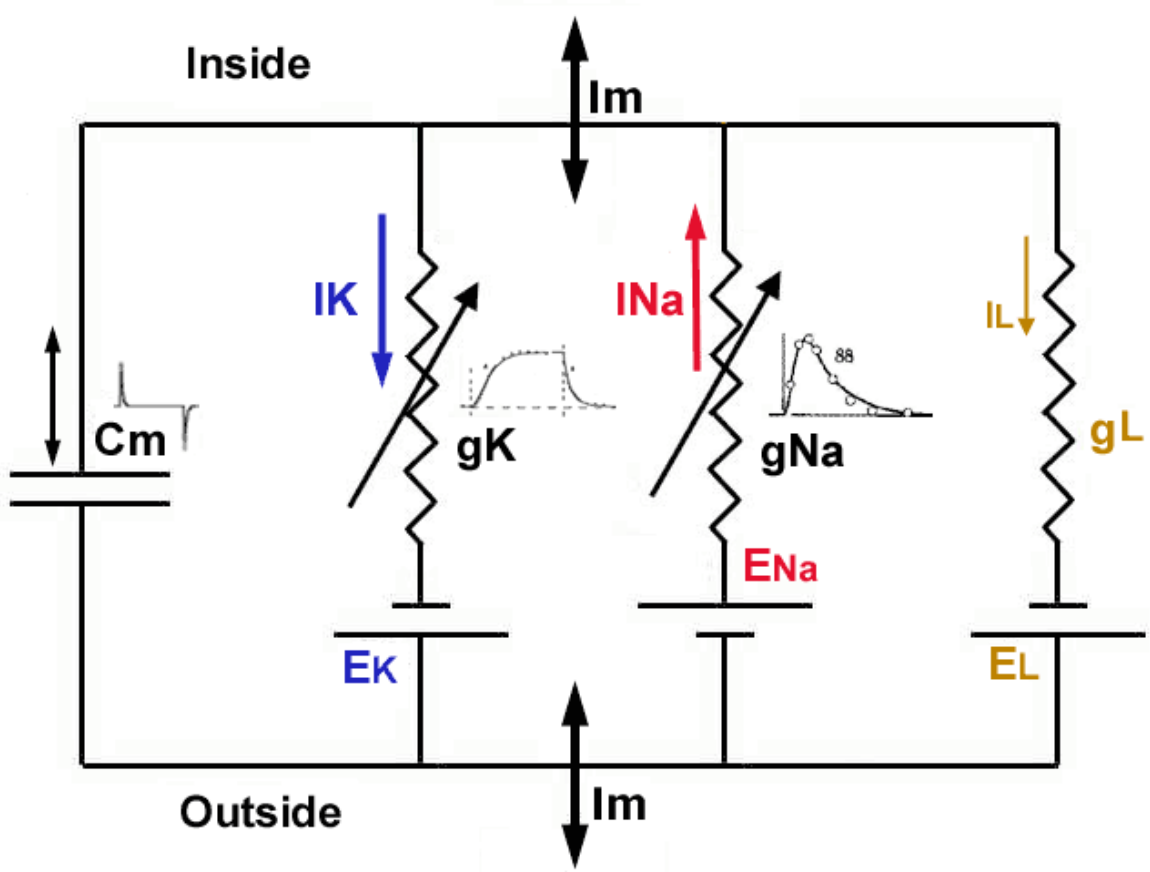


Figure – Circuit équivalent : 4 branches parallèles (Na^+, K^+, fuite, capacité).

Source: University of Pennsylvania School of Arts and Sciences. (n.d.). Circuit diagram and related equation. SAS Lab Manuals.

Contexte biologique et naissance du modèle de Fitzhigh-Nagumo (FHN)

Modèle de Hodgkin-Huxley (1952) – description mathématique

Équation de la membrane :

$$C_m \frac{dV}{dt} = -\underbrace{\bar{g}_{\mathrm{Na}} m^3 h (V - E_{\mathrm{Na}})}_{\text{courant } \mathrm{Na}^+} - \underbrace{\bar{g}_{\mathrm{K}} n^4 (V - E_{\mathrm{K}})}_{\text{courant } \mathrm{K}^+} - \underbrace{g_{\mathrm{L}} (V - E_{\mathrm{L}})}_{\text{fuite}} + I_{\mathrm{app}}$$

Équations des portes (gating) :

$$\frac{dm}{dt} = \alpha_m(V)(1 - m) - \beta_m(V) m \quad (\text{activation } \mathrm{Na}^+)$$

$$\frac{dh}{dt} = \alpha_h(V)(1 - h) - \beta_h(V) h \quad (\text{inactivation } \mathrm{Na}^+)$$

$$\frac{dn}{dt} = \alpha_n(V)(1 - n) - \beta_n(V) n \quad (\text{activation } \mathrm{K}^+)$$

Contexte biologique et naissance du modèle

La réduction de FitzHugh-Nagumo (1961)

En exploitant les échelles de temps

- Dans HH, la porte d'activation sodium m est **très rapide** : $m \approx m_\infty(V)$ (instantanée).
- Les variables h (inactivation Na^+) et n (activation K^+) évoluent **lentement** et sont **corrélées**.
- On les remplace par une seule variable lente w (récupération).

Le modèle à 2 variables

$$\begin{cases} \dfrac{dv}{dt} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{dw}{dt} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

Analyse mathématique du système FHN

Analyse mathématique du système FHN

Modèle et portrait de phase

Équations du modèle

$$\begin{cases} \dot{v} = v - \dfrac{v^3}{3} - w + I \\ \dot{w} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

Isoclines (nullclines)

- $\dot{v} = 0$ donne $w = v - \dfrac{v^3}{3} + I$
- $\dot{w} = 0$ donne $w = \dfrac{v + a}{b}$

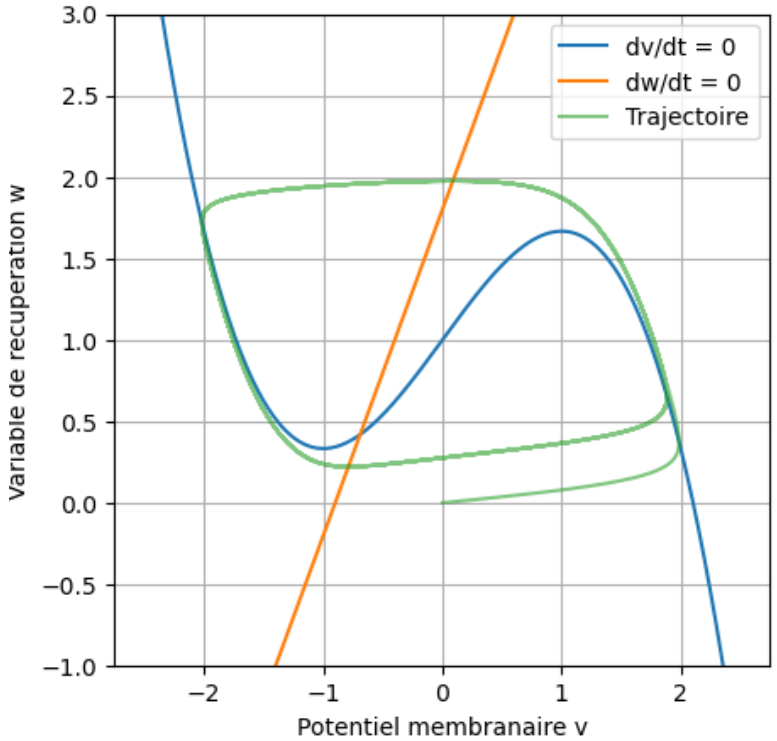


Figure – Portrait de phase du modèle de FitzHugh-Nagumo

L'intersection des isoclines donne le(s) point(s) fixe(s).

Analyse mathématique du système FHN

Point(s) fixe(s) et stabilité linéaire

- Point(s) fixe(s) : intersection des deux isoclines.

$$\begin{cases} w^* = v^* - \dfrac{v^{*3}}{3} + I \\ w^* = \dfrac{v^* + a}{b} \end{cases}$$

- Selon I, a et b, on obtient 1 ou 3 points fixes. Nous considérons le cas usuel d'un point fixe unique.

Linéarisation autour de (v^*, w^*)

$$\mathbf{J} = \begin{pmatrix} 1 - v^{*2} & -1 \\ \varepsilon & -\varepsilon b \end{pmatrix}$$

- Trace : $\mathrm{tr}(\mathbf{J}) = 1 - v^{*2} - \varepsilon b$
- Déterminant : $\det(\mathbf{J}) = \varepsilon\left[1 + b(v^{*2} - 1)\right]$

Analyse mathématique du système FHN

Nature du point fixe

Polynôme caractéristique

$$\lambda^2 - \mathrm{tr}(J)\lambda + \det(J) = 0$$

$$\lambda_{\pm} = \frac{\mathrm{tr}(J) \pm \sqrt{\Delta}}{2}$$

$$\Delta = \mathrm{tr}(J)^2 - 4\det(J)$$

Classification

- $\mathrm{tr}(J) < 0,\ \Delta > 0$: nœud stable.
- $\mathrm{tr}(J) < 0,\ \Delta < 0$: foyer stable.
- $\mathrm{tr}(J) > 0$: point fixe instable.
- $\det(J) < 0$: point selle.

Analyse mathématique du système FHN

Bifurcation de Hopf

Condition critique

$$\mathrm{tr}(J) = 0$$

soit

$$1 - {v^*}^2 = \varepsilon b$$

Avec

$$\det(J) > 0,$$

les valeurs propres deviennent

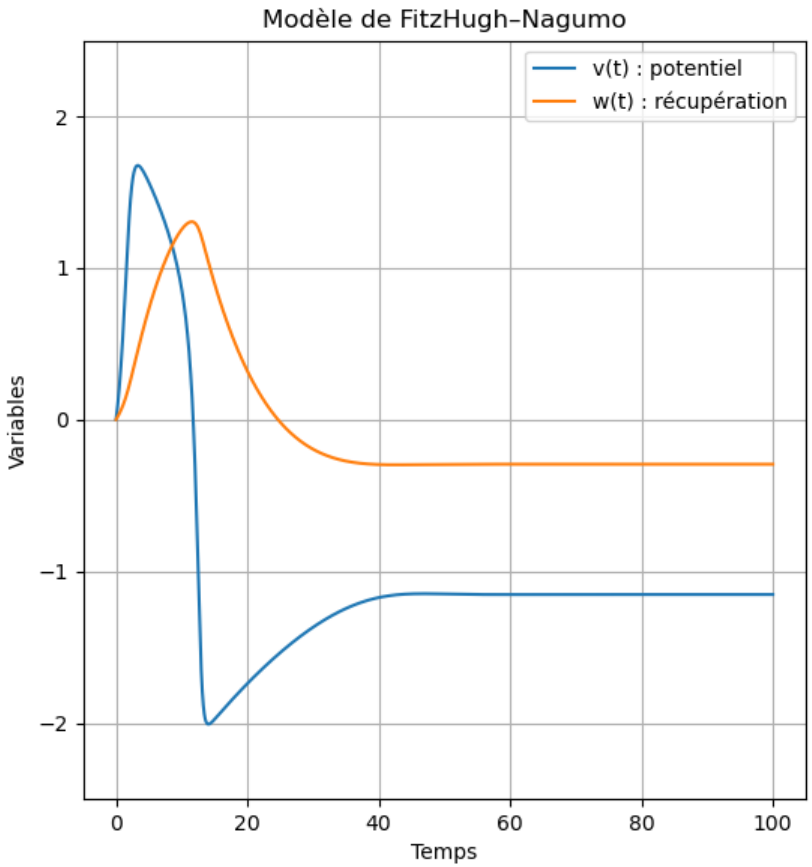
$$\lambda_{\pm} = \pm i\sqrt{\det(J)}$$

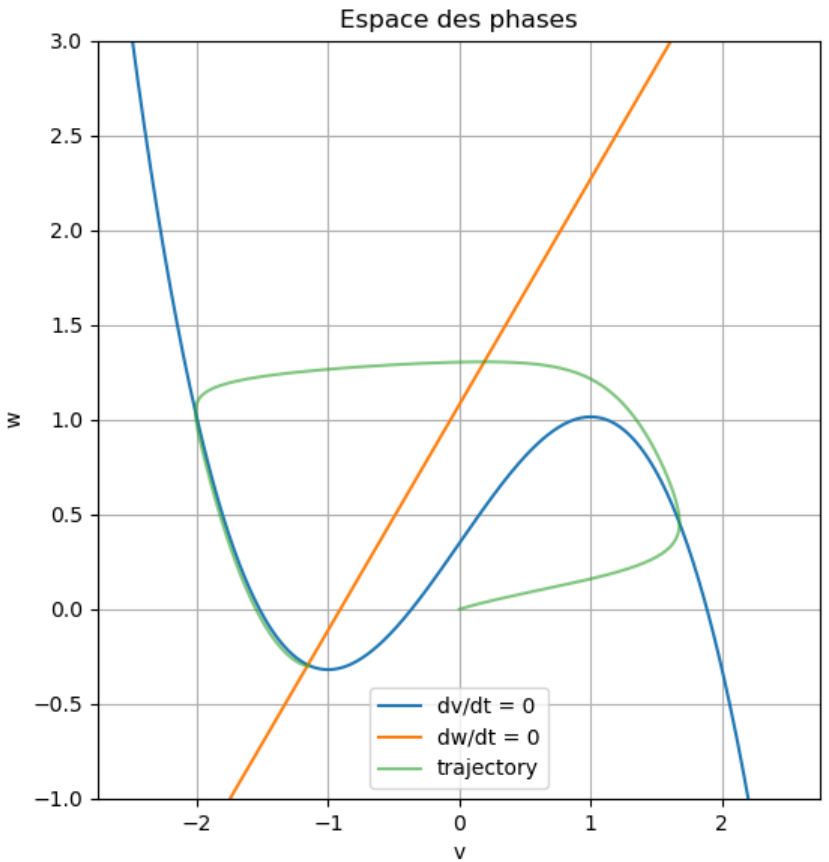
Interprétation physique

- Lorsque I, a ou b varie, le point fixe se déplace sur la cubique.
- En franchissant la condition $1 - {v^*}^2 = \varepsilon b$, la stabilité change.
- Un cycle limite apparaît : le système passe d'un état de repos à des oscillations auto-entretenues.

Analyse mathématique du système FHN

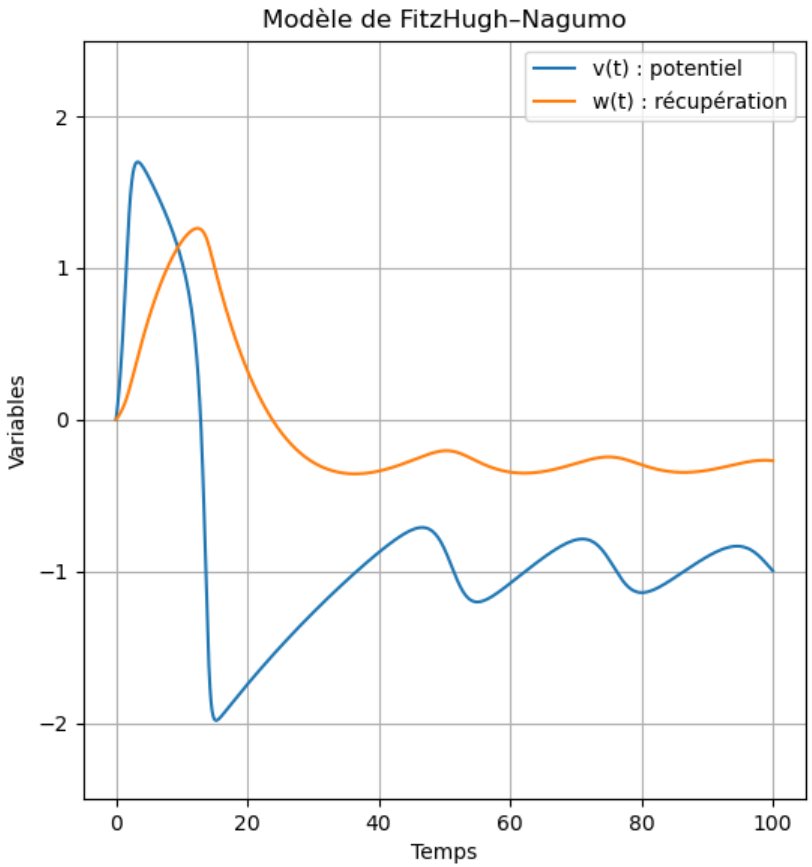
Cas du nœud stable

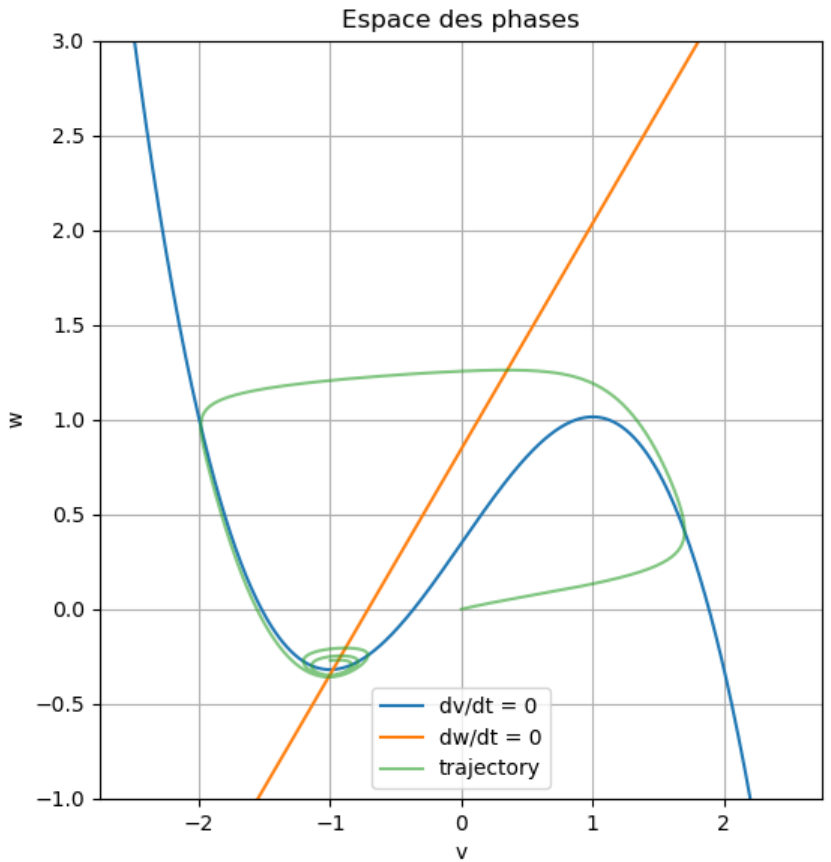




Analyse mathématique du système FHN

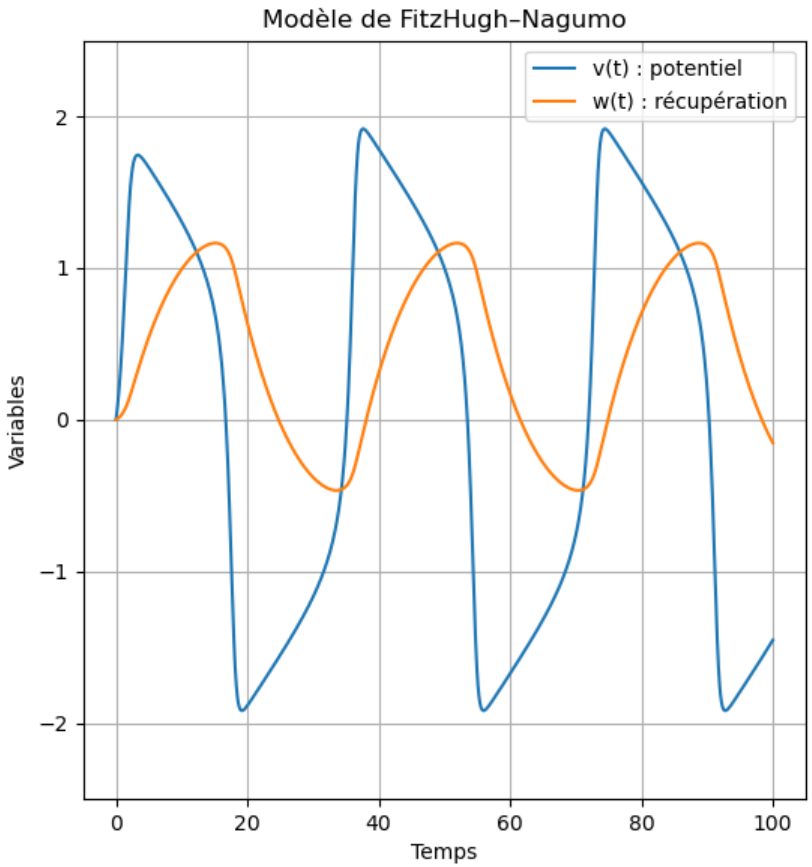
Cas du foyer stable

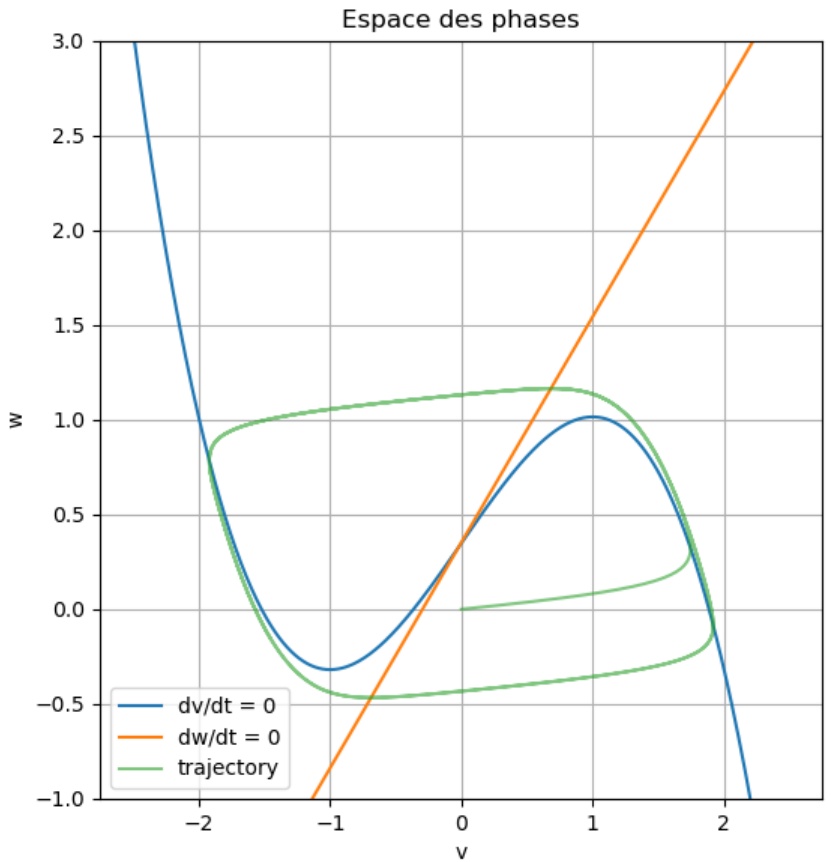




Analyse mathématique du système FHN

Cas du cycle limite





Modèle électronique

Modèle électronique

Pourquoi une réalisation analogique ?

- Objectif : observer physiquement les oscillations (cycle limite) du FHN.
- Problème : la cubique $v - \frac{v^3}{3}$ n'est pas directement réalisable avec des composants simples.
- Solution : remplacer la cubique par une approximation linéaire par morceaux à 3 segments.

Principe de l'approximation

- On utilise une fonction affine par morceaux $f(v)$ qui reproduit :
  - une pente négative pour $|v|$ petit
  - des pentes positives pour $|v|$ grand
- Le circuit électronique est réalisable par des amplificateurs opérationnels.

Modèle électronique

Principe du générateur de courant non linéaire

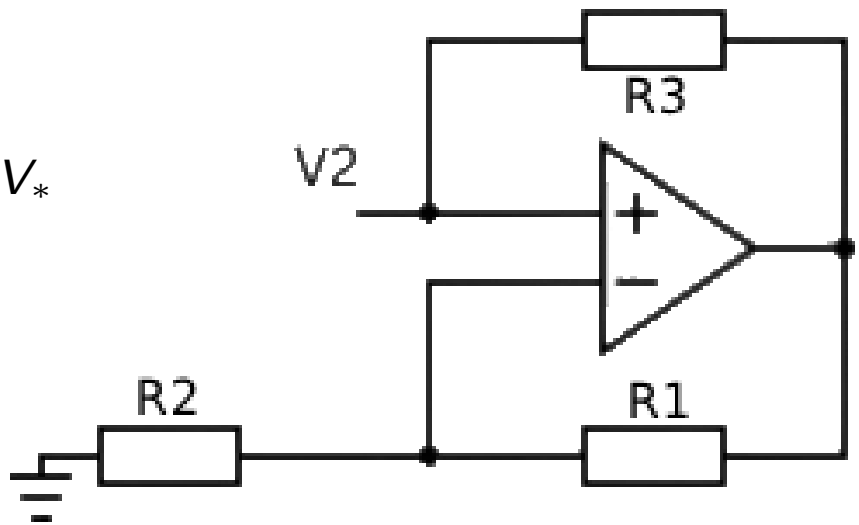
Rôle de la saturation

La saturation de l'amplificateur opérationnel crée deux ruptures de pente dans la caractéristique $I(V_2)$, permettant d'obtenir une approximation linéaire par morceaux de la non-linéarité cubique du modèle de FitzHugh–Nagumo.

$$h(V_2) = \begin{cases} V_+ & \text{si } V_2 > V_* \\ \left(1 + \dfrac{R_1}{R_2}\right) V_2 & \text{si } -V_* < V_2 < V_* \\ V_- & \text{si } V_2 < -V_* \end{cases}$$

$$\text{où : } V_* = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{\text{sat}}$$

$$\text{on a alors : } I = \frac{V_2 - h(V_2)}{R_3} = -f(V_2)$$



Modèle électronique

Approximation linéaire par morceaux de la cubique

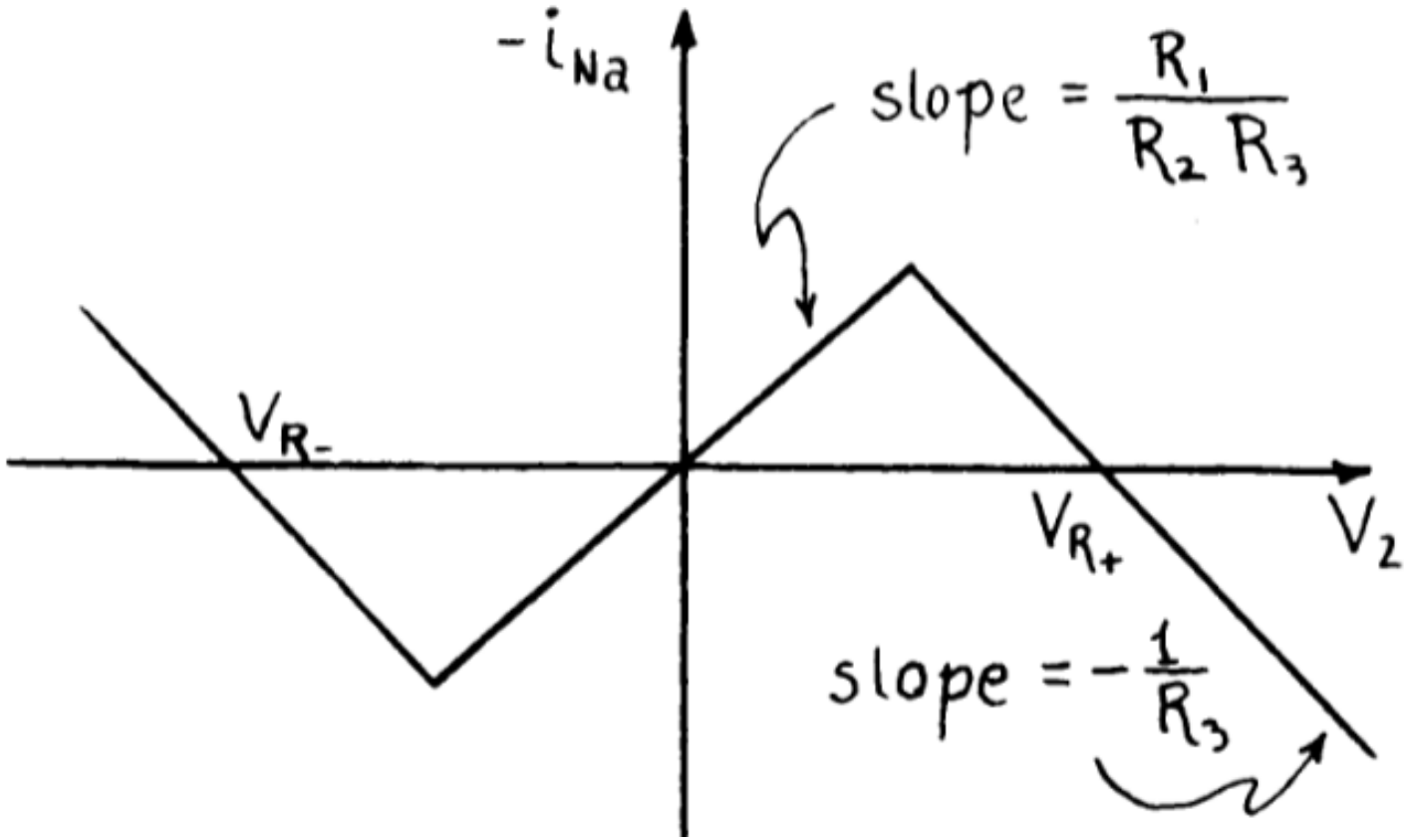


Figure – Modèle linéaire

Source: James P.Keener, Analog Circuitry for the van der Pol and FitzHugh-Nagumo Equations

Modèle électronique

Inductance simulée par circuit à résistance négative

Rôle de l'inductance simulée

L'association des composants passifs et de l'amplificateur opérationnel permet de synthétiser un comportement inductif sans utiliser de bobine réelle.

$$C_2 R_5 R_4 \frac{di_2}{dt} + R_5\, i_2 = v - v_0 \quad (1)$$

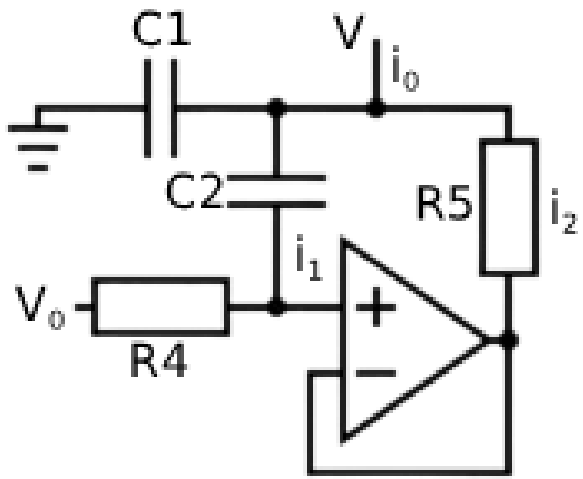


Figure – Schéma du montage à inductance simulée

Modèle électronique

Circuit complet et équations du système

Circuit complet

On monte un montage suiveur à un potentiomètre pour régler la tension d'entrée v_0, suivi par l'inducteur simulé, et enfin le générateur de courant non linéaire réalisant la caractéristique $f(v)$.

$$C_2 R_4 R_5 \frac{di_2}{dt} + R_5 i_2 = v - v_0 \qquad (2)$$

$$C_1 \frac{dv}{dt} = i_0 - f(v) - i_2 \left(1 - \frac{R_5}{R_4}\right) - \frac{v - v_0}{R_4} \qquad (2)$$

(Équations du système analogue à FHN)

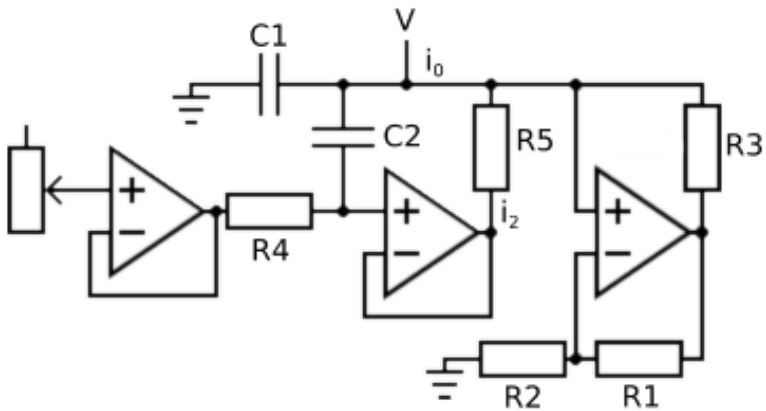
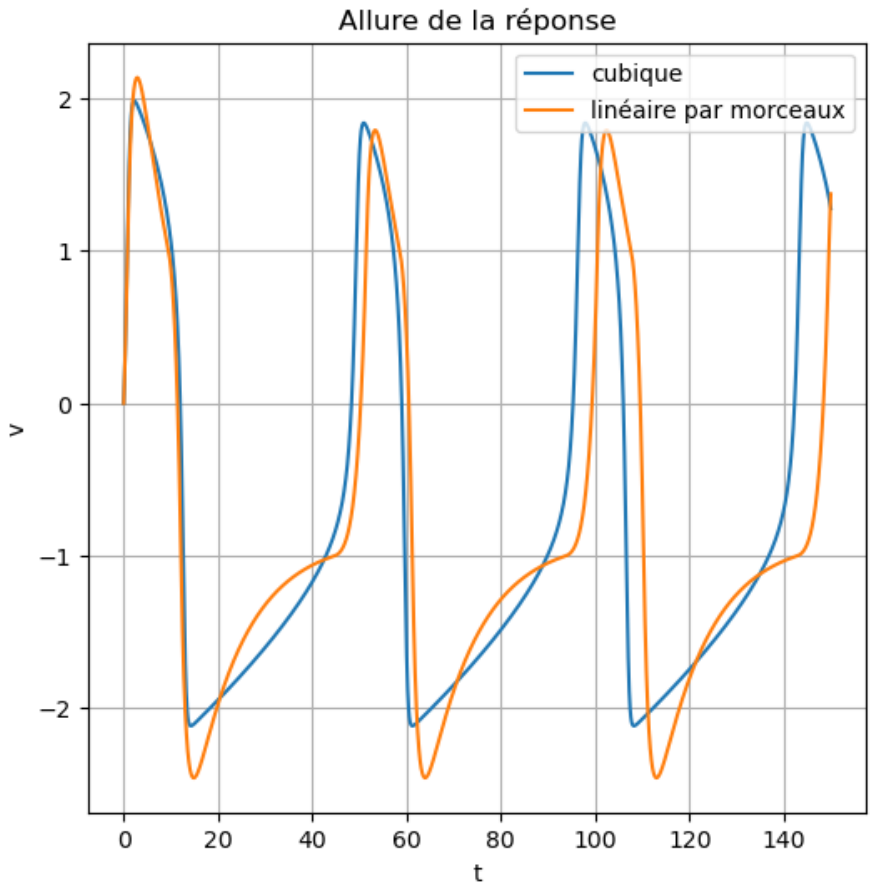


Figure – Schéma complet du modèle

Modèle électronique

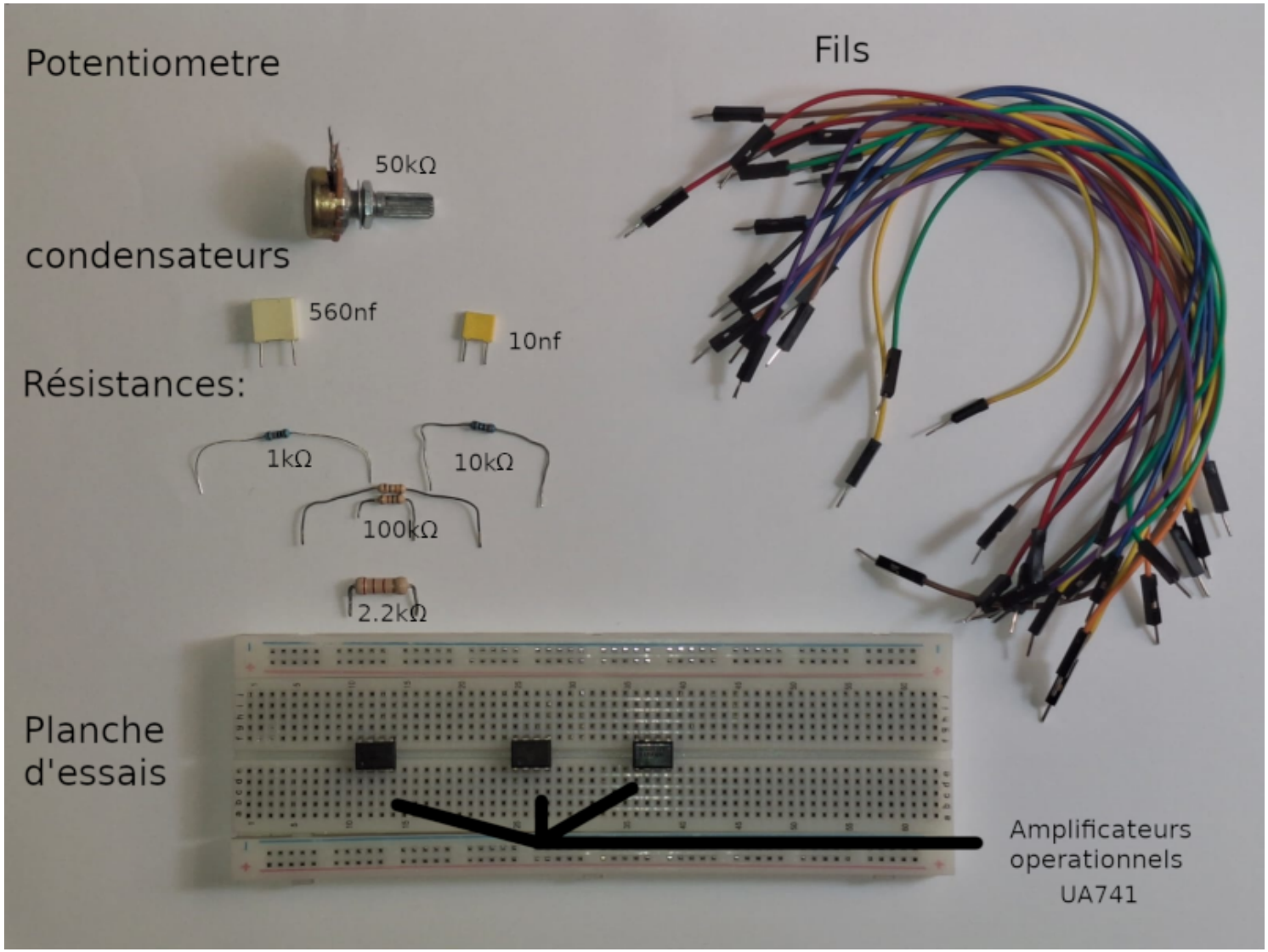
Allure prédite pour un modèle linéaire

Figure – comparaison entre modèle linéaire par morceaux et modèle avec cubique



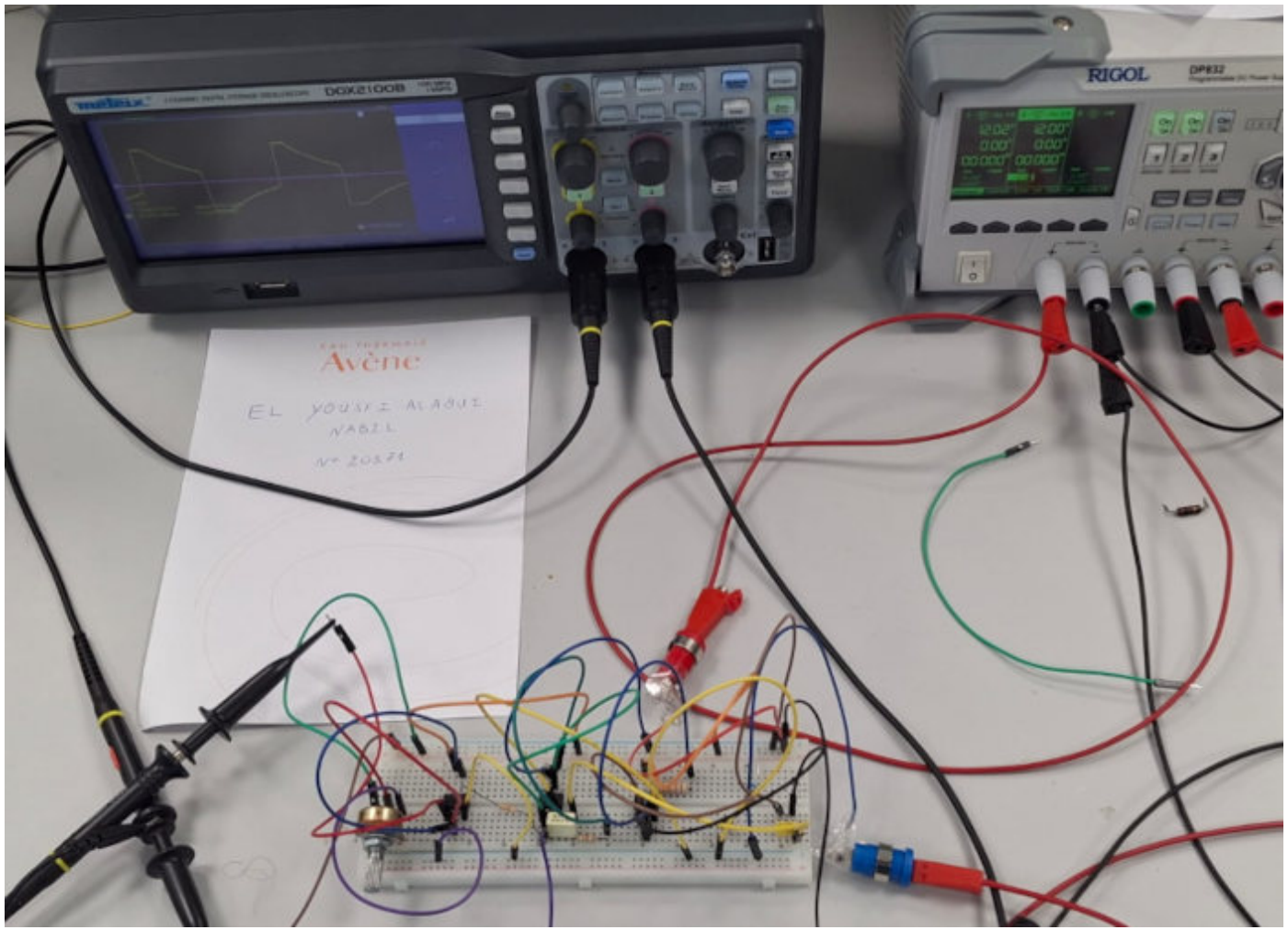
Modèle électronique

Matériel nécessaire



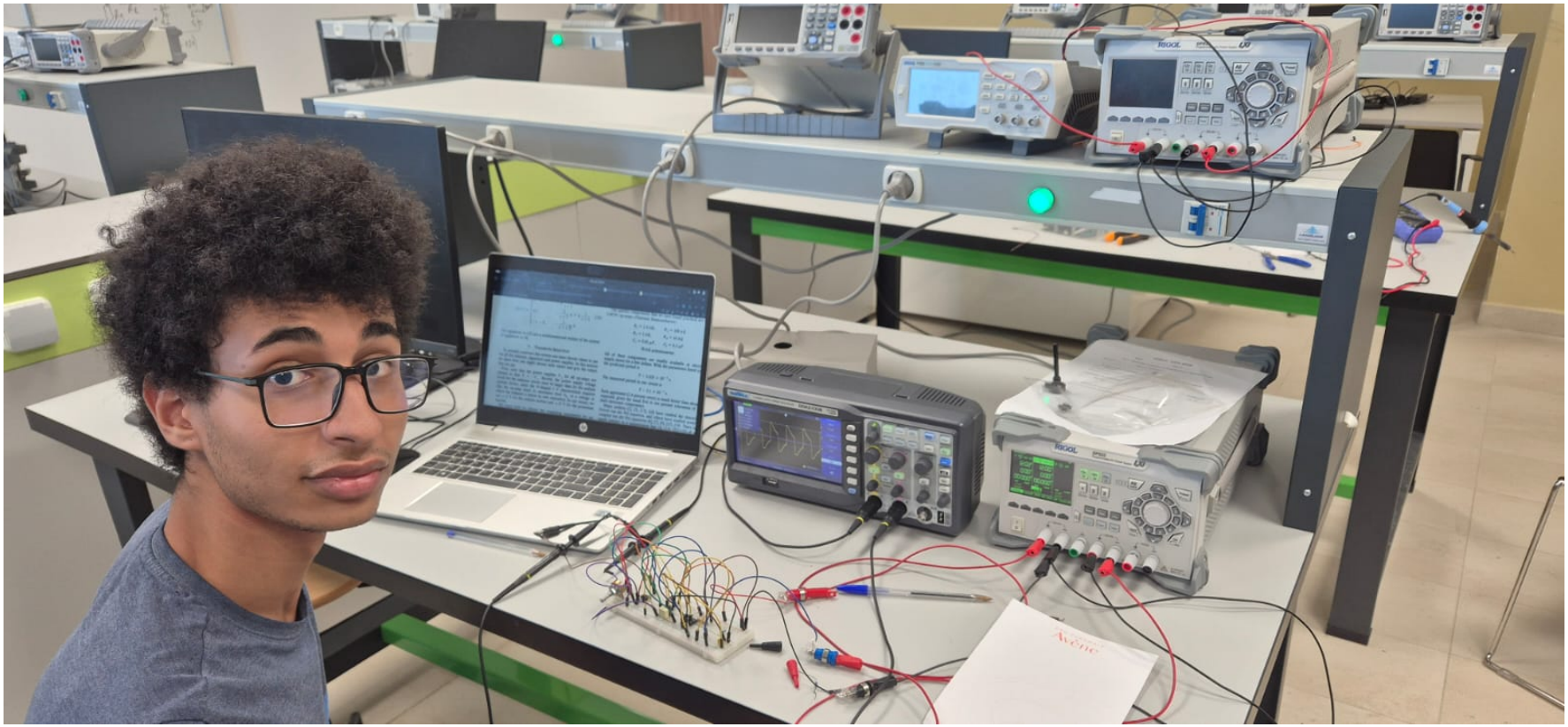
Modèle électronique

Réalisation du circuit



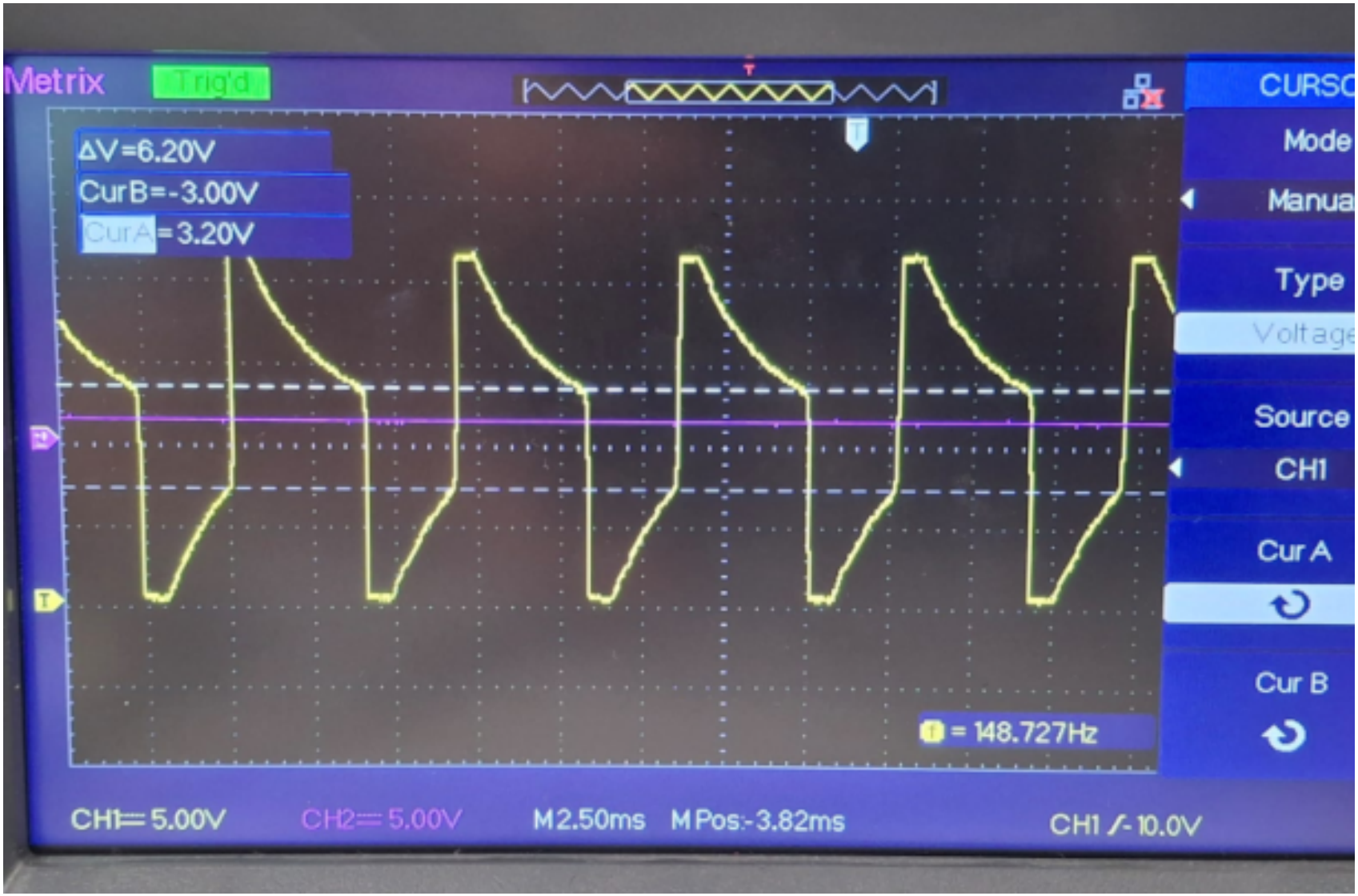
Modèle électronique

Réalisation du circuit



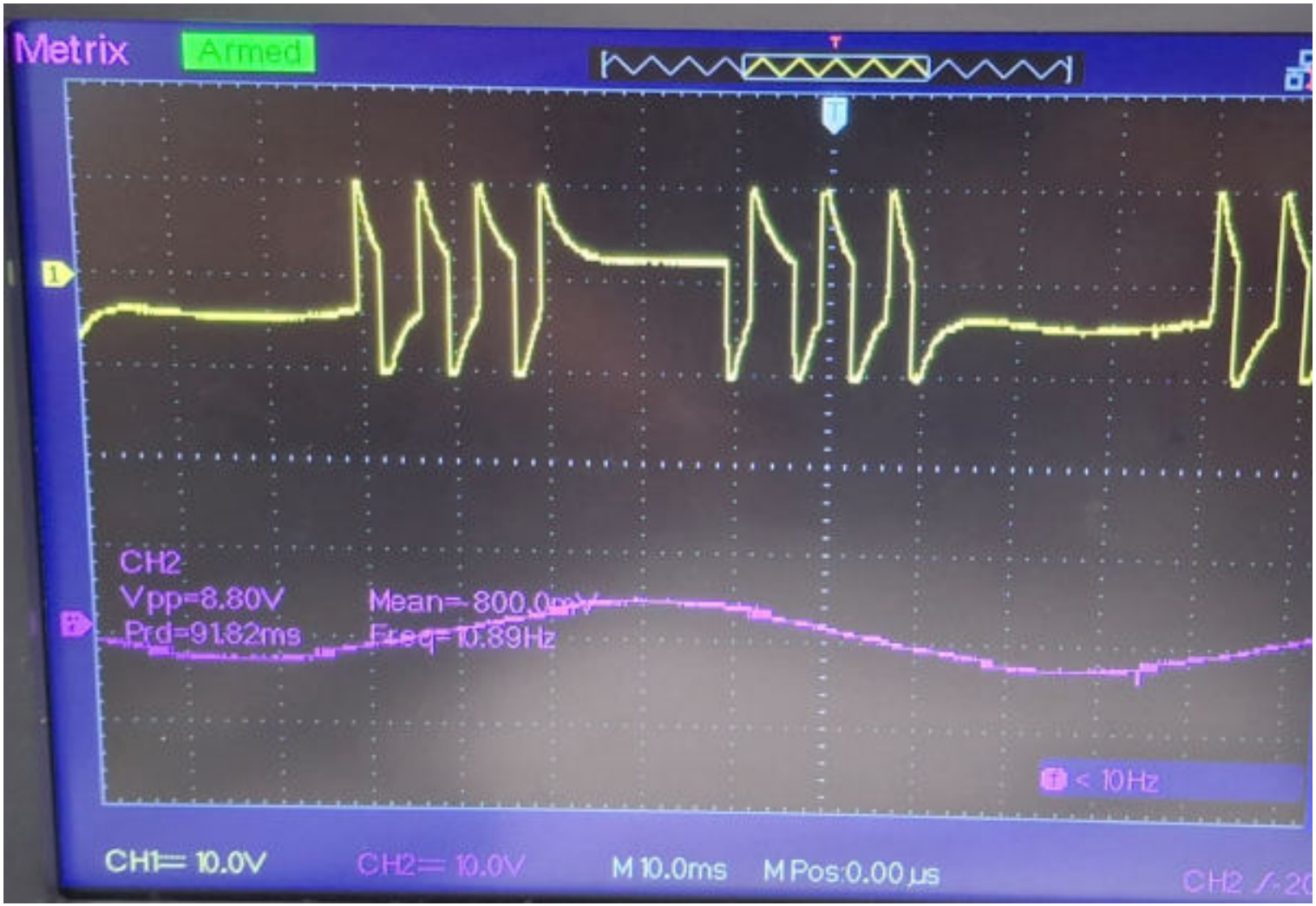
Modèle électronique

Excitabilité et seuils



Modèle électronique

Réponse à une entrée sinusoïdale



Simulation numérique du modèle diffusif FHN

Simulation numérique

Équation de réaction-diffusion de FitzHugh-Nagumo

- Pour modéliser un tissu cardiaque, on étend le système à un domaine spatial : chaque point est un oscillateur FHN couplé aux voisins par diffusion.
- Le modèle devient une équation de réaction-diffusion :

$$\begin{cases} \dfrac{\partial v}{\partial t} = D\nabla^2 v + v - \dfrac{v^3}{3} - w + I_{\text{app}} \\ \dfrac{\partial w}{\partial t} = \varepsilon(v + a - bw) \end{cases}$$

où D est le coefficient de diffusion et ∇^2 le laplacien spatial.

- Cette extension spatiale permet l'apparition d'ondes propagées et de structures auto-entretenues comme les ondes spirales.

Simulation numérique

Discrétisation spatiale du laplacien

- Domaine carré $L \times L$ discrétisé par une grille régulière de $N \times N$ points, avec $\Delta x = L/(N-1)$.
- Conditions aux limites périodiques : les indices sont pris modulo N. Le bord gauche est voisin du bord droit, le bord supérieur du bord inférieur.

Simulation numérique

Conditions initiales pour l'onde spirale

- Le tissu est initialement au repos ($v = v_{\text{repos}}$, $w = w_{\text{repos}}$).
- On excite un rectangle du domaine pour créer un front d'onde rectiligne.
- Ce front brisé s'enroule spontanément et forme une spirale stable après quelques rotations.

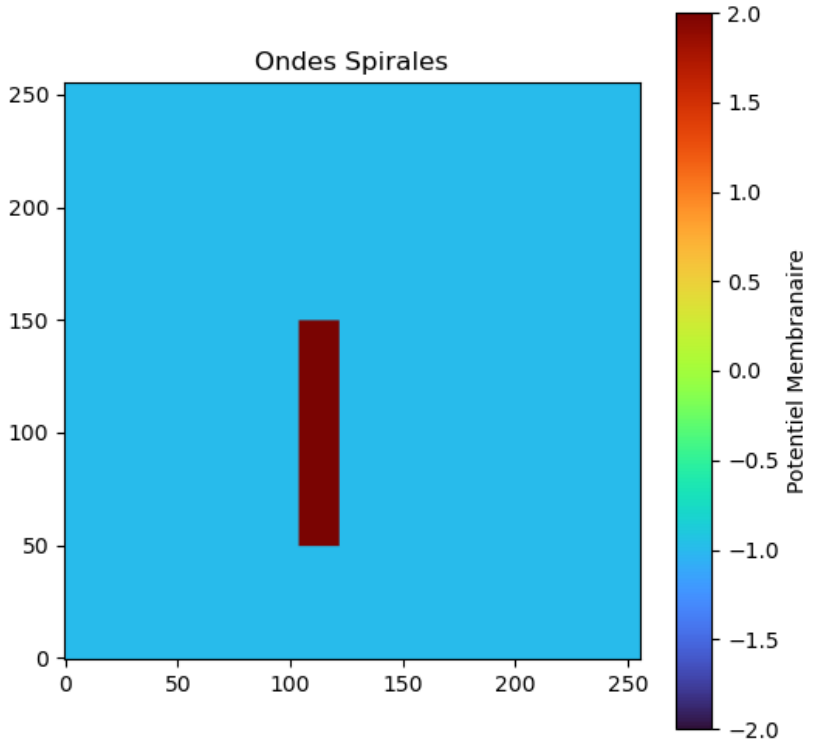


Figure – État initial : domaine excité (rouge) et domaine au repos (bleu).

Simulation numérique

Apparition d'une onde spirale

- La pointe de la spirale tourne autour d'une zone centrale qui ne s'excite jamais.
- Le front d'onde parcourt le domaine périodiquement ; chaque point du tissu est excité une fois par rotation.
- Cette structure auto-entretenue correspond aux réentrées fonctionnelles observées dans le myocarde.

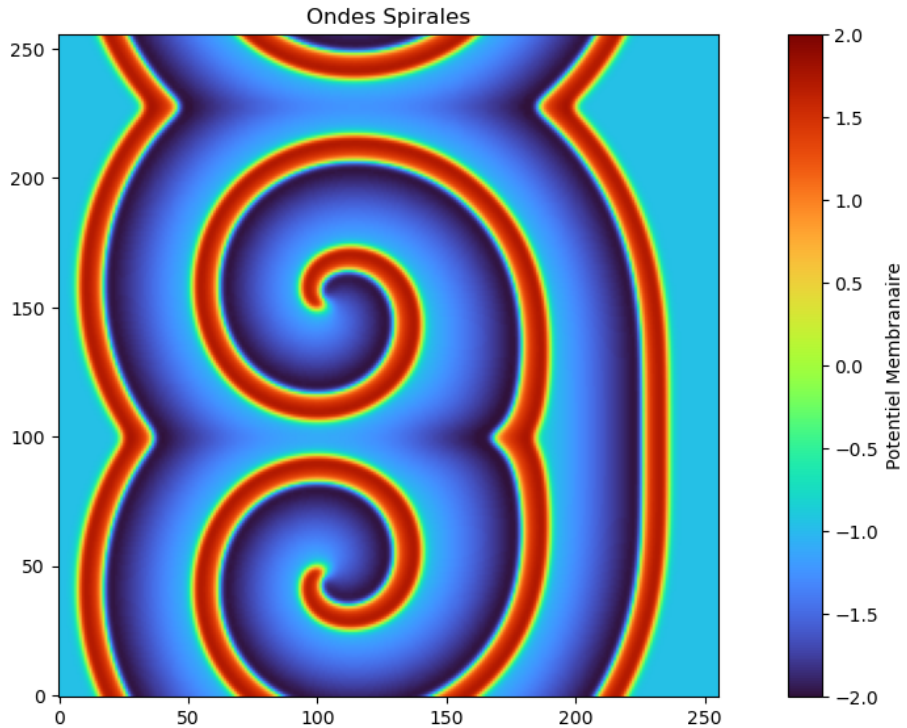


Figure – Instant de la simulation montrant l'onde spirale (échelle de couleurs : potentiel v).

Interprétation et exploitation

Interprétation et exploitation

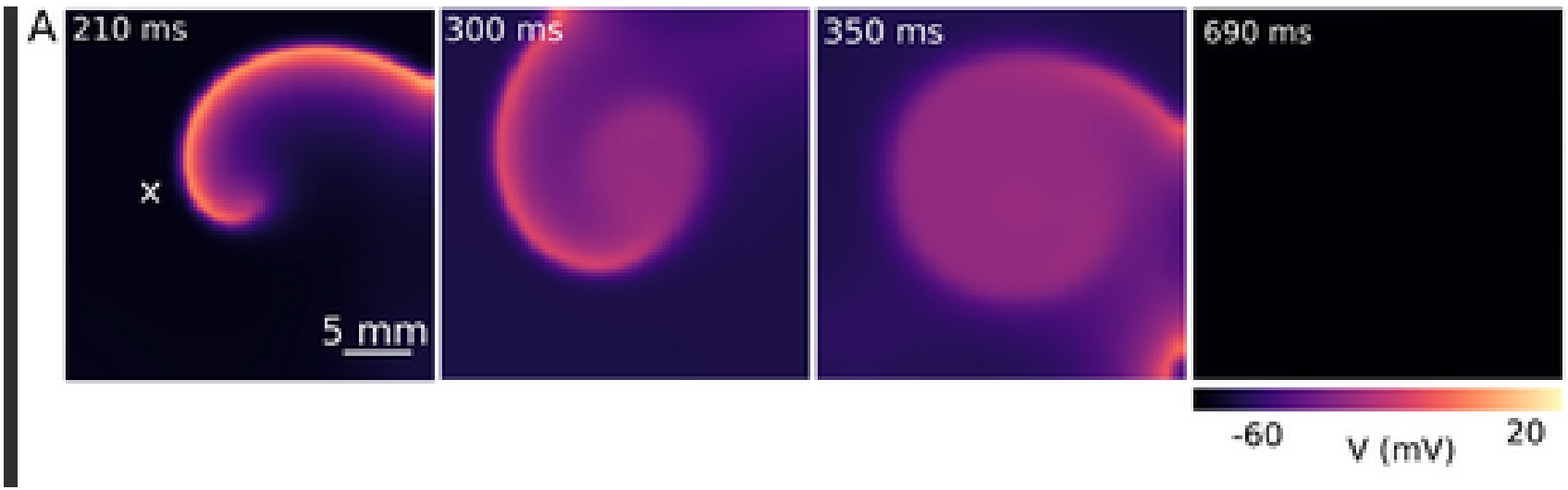
Apport du modèle FHN

- Sa simplicité permet d'isoler les mécanismes essentiels de l'excitabilité.
- Il permet la simulation de phénomènes complexes comme les ondes spirales.
- Ces ondes spirales sont responsables d'arythmies.

Interprétation et exploitation

Application à la défibrillation cardiaque

Figure – Dissolution du noyau d'une onde spirale



Source: (2023) Dissolution of spiral wave's core using cardiac optogenetics. PLoS Comput Biol 19(12) : e1011660

Merci de votre attention

Annexe

Annexe 1 : Génération des isoclines et trajectoires

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

a = 0.9
b = 0.5
epsilon = 0.08
Ip = 1
T = 200
dt = 0.01
t = np.arange(0, T, dt)

v = np.zeros(len(t))
w = np.zeros(len(t))
v[0] = 0
w[0] = 0

for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3 / 3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i + 1] = v[i] + dt * dv
    w[i + 1] = w[i] + dt * dw

v_plot = np.linspace(-2.5, 2.5, 500)
w_null2 = (v_plot + a) / b
w_null_v = v_plot - v_plot**3 / 3 + Ip

plt.figure(figsize=(5, 5))
plt.plot(v_plot, w_null_v, label="dv/dt = 0")
plt.plot(v_plot, w_null2, label="dw/dt = 0")
plt.plot(v, w, alpha=0.6, label="Trajectoire")
plt.xlabel("Potentiel membranaire v")
plt.ylabel("Variable de récupération w")
plt.ylim(-1,3)
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```

Annexe 2 : Tracé temporel

```
...
for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3 / 3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i + 1] = v[i] + dt * dv
    w[i + 1] = w[i] + dt * dw

plt.figure(figsize=(10, 4))
plt.plot(t, v, label="v(t) : potentiel")
plt.plot(t, w, label="w(t) : récupération")
plt.xlabel("Temps")
plt.ylabel("Variables")
plt.legend()
plt.title("Modèle de FitzHugh{Nagumo")
plt.grid()
plt.show()

```

Annexe 3 : Comparaison avec modèle linéaire

```
T = 150
dt = 0.01
t = np.arange(0, T, dt)
v = np.zeros(len(t))
w = np.zeros(len(t))
v_lin = np.zeros(len(t))
w_lin = np.zeros(len(t))
v[0] = 0
w[0] = 0
v_lin[0] = 0
w_lin[0] = 0

for i in range(len(t) - 1):
    dv = v[i] - v[i]**3/3 - w[i] + Ip
    dw = epsilon * (v[i] + a - b * w[i])
    v[i+1] = v[i] + dt * dv
    w[i+1] = w[i] + dt * dw
    if v_lin[i] < va: dv_lin = c * v_lin[i] - d - w_lin[i] + Ip
    elif v_lin[i] > vb: dv_lin = c * v_lin[i] + d - w_lin[i] + Ip
    else: dv_lin = (2/3) * v_lin[i] - w_lin[i] + Ip
    dw_lin = epsilon * (v_lin[i] + a - b * w_lin[i])
    v_lin[i+1] = v_lin[i] + dt * dv_lin
    w_lin[i+1] = w_lin[i] + dt * dw_lin

v_plot = np.linspace(-3, 3, 500)
plt.figure(figsize=(6, 6))
plt.plot(t,v, label = "cubique")
plt.plot(t,v_lin, label = "linéaire par morceaux")
plt.xlabel('t')
plt.ylabel('v')
plt.grid()
plt.legend( )
plt.title('Allure de la réponse')
plt.show()
```

Annexe 4-1 : Approximation du Laplacien

- Approximation du laplacien par différences finies centrées à cinq points

$$\nabla^2 v_{i,j} \approx \frac{v_{i+1,j} + v_{i-1,j} + v_{i,j+1} + v_{i,j-1} - 4v_{i,j}}{\Delta x^2}.$$

```
1  def laplacian(Z):
2      return (
3          np.roll(Z, 1, axis=0) +
4          np.roll(Z, -1, axis=0) +
5          np.roll(Z, 1, axis=1) +
6          np.roll(Z, -1, axis=1) -
7          4 * Z
8      ) / dx**2
```

Annexe 4-2 : Initialisation du Tissu et des variables

```
1  import numpy as np
2  import matplotlib.pyplot as plt
3
4  Nx, Ny = 256, 256
5  dx = 1.0
6  dt = 0.01
7  steps = 15000
8  plot_every = 40
9
10 D = 1.0
11 a = 0.8
12 b = 0.3
13 epsilon = 0.08
14 epsilon_Field = epsilon * (1 + 0.0 * np.random.randn(Nx, Ny))
15 v = -1.0 * np.ones((Nx, Ny))
16 w = -0.5 * np.ones((Nx, Ny))
17
18 v[50:150,Ny//2-4-20:Ny//2+4-10] = 2.0
19 w[50:150,Ny//2-4-30:Ny//2+4-10] = 0.0
```

Annexe 4-3 : Simulation et visualisation

```
plt.figure(figsize=(6, 6))
img = plt.imshow(v, cmap="turbo", origin="lower", animated=True,
↪  vmin=-2, vmax=2)
plt.colorbar(label="Potentiel Membranaire")
plt.title("Ondes Spirales")

for n in range(steps):
    Lv = laplacian(v)
    dv = v - (v**3) / 3 - w + D * Lv
    dw = epsilon_Field * (v + a - b * w)
    v += dt * dv
    w += dt * dw
    if n % plot_every == 1:
        img.set_data(v)
        plt.draw()
        plt.pause(0.0005)

plt.show()
```